Thuốc	Liều điển hình (có thể thay đổi)	CrCL (ml/phút)	Chỉnh liều
	2 g mỗi 8h	15-29	1-2 g mỗi 24h
		<15 hoặc lọc máu	1 g mỗi 24h
Cephalexin	500 mg uống mỗi 6h	>50	500 mg mỗi 6h
		10-50	500 mg mỗi 8h
		<10 hoặc lọc máu	500 mg mỗi 12h
Ciprofloxacin tĩnh mạch	400 mg mỗi 8-12h	≥30	400 mg mỗi 8-12h
		<30 hoặc lọc máu	400 mg mỗi 24h
Ciprofloxacin đường uống	250-750mg mỗi 12h	≥30	250-750mg mỗi 12h
		<30 hoặc lọc máu	250-500mg mỗi 24h
Clarithromycin	250-500mg mỗi 12h	≥30	250-500mg mỗi 12h
		<30	250-500mg mỗi 24h
Colistin	2,5 mg/kg mỗi 12h	≥50	2,5 mg/kg mỗi 12h
		20-50	2,5 mg/kg mỗi 24h
		≤20 hoặc lọc máu	1,25 mg/kg mỗi 24h
Erythromycin	TM : 25-50mg/kg/ngày Uống : 250-500mg mỗi 6h hoặc mỗi 12h Tối đa : 4g/ngày		
		<10	50-75% liều bình thường. Tối đa : 2g/ngày
Ertapenem	1g mỗi 24h	≥30	1g mỗi 24h
		<30 hoặc lọc máu	500g mỗi 24h

ngoctb_kcb_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 10:39:41

Thuốc	Liều điển hình (có thể thay đổi)	CrCL (ml/phút)	Chỉnh liều
Gentamicin	Chế độ 1 liều/ngày: 7 mg/kg 1 lần/ngày 5 mg/kg/ngày có thể dùng cho NK đường tiết niệu Chế độ đa liều/ngày: 1,5-2,5 mg/kg tiêm TM mỗi 8h		**Chế độ 1 liều/ngày**: liều thường được xác định bởi các mức độ/biểu đồ Hartford Chế độ đa liều/ngày: CrCl 51-90: 60-90% tiêm TM mỗi 8-12h CrCl 10-50: 30-70% tiêm TM mỗi 12h CrCl <10: 20-30% tiêm TM mỗi 24-48h
Imipenem / Cilastatin	TM: 1-4g/ngày chia 3-4 liều IM với NK nhẹ và trung bình: 500- 750mg mỗi 12h	31-70	500mg mỗi 6-8h
		21-30	500mg mỗi 8-12h
		<20	250-500mg (hoặc 3,5mg/kg) mỗi 12h
Levofloxacin	250-500mg x 1 hoặc 2 lần/ngày	20-50	Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm 50% liều
		10-20	Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm còn 125mg mỗi 12-24h
		<10	Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm còn 125 mỗi 24-48h
Meropenem	1g mỗi 8h	>51	1g mỗi 8h
		26-50	1g mỗi 12h
		10-25	500mg mỗi 12h
		<10 hoặc lọc máu	500mg mỗi 24h
Meropenem (viêm màng não, Enterobacteriaceae kháng carbapenem	2g mỗi 8h	>51	2g mỗi 8h
		26-50	1g mỗi 8h
		10-25	1g mỗi 12h
		<10 hoặc lọc máu	1g mỗi 24h
Nalidixic acid	600 - 900mg mỗi 6h	≥20	Không cần điều chỉnh liều

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 10:59:41

Thuốc	Liều điển hình (có thể thay đổi)	CrCL (ml/phút)	Chỉnh liều
		<10	Tránh dùng
Ofloxacin	Uống : 200-400mg/ngày, tối đa 400mg x 2 lần/ngày	≥20	200-400mg x 1 lần/ngày
	TM : 200-400mg x 2 lần/ngày	<10	200mg x 1 lần/ngày
Piperacillin / Tazobactam	3,375 - 4,5g mỗi 6h	>40	3,375g mỗi 6h (4,5g mỗi 6h trị *Pseudomonas*)
		20-40	2,25g mỗi 6h (3,375g mỗi 6h trị *Pseudomonas*)
		<20	2,25g mỗi 8h (2,25g mỗi 6h trị *Pseudomonas*)
		Lọc máu	2,25g mỗi 12h (2,25g mỗi 8h trị *Pseudomonas*)
Teicoplanin	TB/TM: Liều nạp 400mg mỗi 12h x 3 lần, sau đó 200-400mg/ngày hoặc 3-6mg/kg/ngày (có thể đến 10mg/kg/ngày)	20-50	Không cần điều chỉnh
		10-20	Liều tải bình thường, sau đó 200-400mg mỗi 24-48h
		<10	Liều tải bình thường, sau đó 200-400mg mỗi 48-72h
Vancomycin	15 - 20 mg/kg TM mỗi 8 – 12h (2 - 3 g/ngày); (500 mg TM mỗi 6 h hoặc 1 g TM mỗi 12 h)	50 - 80	15 mg/kg TM mỗi 12h
		10 - 50	15 mg/kg TM mỗi 24h
		< 10	15 mg/kg TM mỗi tuần

7.8. DỰ PHÒNG NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN

7.8.1. Đại cương

Nhiễm trùng là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai sau các nguyên nhân tim mạch ở BN bị BTM. Tiêm chủng có thể tạo ra hàng rào miễn dịch hiệu quả nhưng hiệu quả này bị giảm đi ở những BN mắc BTM.

Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng nhiễm trùng ở BN bị BTM gồm:

- Rối loạn cơ chế điều hòa miễn dịch qua trung gian kháng thể và tế bào
- Bệnh thận nguyên phát cần điều trị thuốc ức chế miễn dịch
- Bệnh đồng mắc: đái tháo đường, tăng huyết áp…
- Tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng

- Hàng rào bảo vệ da - niêm mạc bị suy yếu
- Nhiễm khuẩn từ đường vào mạch máu và catheter lọc màng bụng ở bệnh nhân đã điều trị thay thế
- Tình trạng quá tải sắt ở BN phải truyền máu nhiều lần
- Tuổi cao

7.8.2. Các tác nhân gây nhiễm trùng phổ biến ở bệnh nhân BTM

Bảng 43. Các tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp ở bệnh nhân BTM

Nhóm	Loại nhiễm trùng	Tác nhân thường gặp
Nhiễm trùng liên quan đến catheter tĩnh mạch	Tại chỗ	S.epidermidis, S.aureus
	Theo đường hầm	S.aureus
	Nhiễm khuẩn huyết	S.aureus, K.pneumoniae
Nhiễm trùng liên quan đến catheter lọc màng bụng	Viêm phúc mạc	Enterococcus faecium, E.coli, S.aureus, Candida sp
	Tại chỗ (viêm chân ống)	S.aureus, P.aeruginosa
Nhiễm trùng liên quan đến đường vào mạch máu	Tại vị trí vết mổ AVF hoặc AVG	S.aureus
	Nhiễm khuẩn huyết	S.aureus, E.coli
Nhiễm trùng liên quan đến lọc máu	Các nhiễm trùng lây truyền qua đường máu	HBV, HCV, HIV
Nhiễm trùng liên quan đến ghép thận	Nhiễm trùng cơ hội (vi khuẩn, nấm, KST, virus)	CMV, Candida sp, PJP, Toxoplasma, Lao
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu	Viêm bàng quang	E.coli
	Viêm thận bể thận	E.coli, K.pneumoniae, Enterococus sp
Nhiễm khuẩn bệnh viện	Tại vị trí phẫu thuật	Streptococcus pyogenes
	Đường hô hấp	Moraxella catarrhalis, P.aeruginosa, K.pneumonia
	Tiêu chảy nhiễm khuẩn, liên quan đến dùng kháng sinh dài ngày	Clostridium difficile
Nhiễm khuẩn cộng đồng	Cúm	Influenza virus (A,B), Covid-19
	Viêm phổi	Phế cầu
	Nhiễm khuẩn tiêu hóa	Novovirus

ngoctlv.kcb_truong.hc.vn - Ngày 12/08/2024 16:3:41

7.8.3. Chiến lược dự phòng nhiễm trùng ở bệnh nhân BTM tại các cơ sở lọc máu

7.8.3.1. Các khuyến cáo về kiểm soát nhiễm khuẩn dành riêng cho nhân viên y tế liên quan đến lọc máu

- Kiểm soát những nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc của nhân viên y tế
- Vệ sinh tay đúng cách (tuân thủ 5 thời điểm rửa tay của WHO)
- Mang găng tay và các phương tiện phòng hộ cá nhân khác khi chăm sóc tất cả người bệnh lọc máu chu kỳ
- Thực hiện các khuyến cáo về tiêm an toàn:
  + Không dùng lại hay dùng chung bơm kim tiêm
  + Không dùng chung 1 lọ hay 1 túi thuốc cho nhiều bệnh nhân
  + Vệ sinh tay và làm sạch các cổng truyền trước khi tiêm thuốc vào
  + Ưu tiên sử dụng lọ thuốc có 1 liều, tránh làm nhiễm bẩn các lọ thuốc đa liều
  + Không nên đậy nắp kim
  + Bỏ những vật sắc nhọn vào thùng riêng biệt
  + Nên sử dụng các thiết bị y tế có thiết kế an toàn (kim tự rút hoặc kim tự bọc)
  + Không sử dụng đường lọc máu cho các mục đích khác
- Phân chia riêng khu vực sạch và khu vực nhiễm bẩn
- Sử dụng thuốc an toàn:
  + Chuẩn bị tất cả thuốc cho BN trong khu vực sạch
  + Sử dụng thuốc ngay sau khi chuẩn bị, không mang thuốc từ phòng này sang phòng khác
  + Không chuẩn bị hoặc dự trữ thuốc tại phòng bệnh
- Làm sạch và khử trùng các vùng lọc máu giữa các bệnh nhân
- Cần xử lý an toàn các bộ lọc

7.8.3.2. Các biện pháp kiểm soát lây lan nhiễm trùng tại cơ sở lọc máu

- Thực hiện các biện pháp an toàn nghề nghiệp:
  + Áp dụng biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây. Mặc PPE nếu cần và vệ sinh tay để làm sạch máu hoặc dịch cơ thể
  + Khuyến cáo sử dụng găng tay, khẩu trang và áo choàng khi kết nối và kết thúc lọc cho BN chạy thận nhân tạo với máy chạy thận
  + Cần tiêm vắc-xin phòng viêm gan B và cúm mùa cho nhân viên
  + Không khuyến cáo thường xuyên xét nghiệm HCV, HBV, hay vi khuẩn đa kháng thuốc cho nhân viên

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_1_08/2024 16:33:41

- Tiêm vắc xin phòng viêm gan B, cúm, phế cầu và kiểm tra định kỳ đối với BN lọc máu chu kỳ
- Kiểm tra và xử lý hệ thống nước R.O
  + Kiểm tra nước dùng để lọc máu và dịch lọc định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý
  + Chất lượng nước cần được đánh giá về thành phần vi sinh vật và hoá học
  + Tổng số vi khuẩn sống trong nước dùng để lọc máu hoặc để xử lý màng lọc phải dưới 200 CFU/ml và nồng độ endotoxin phải dưới 2 EU/ml
  + Cần tiến hành ngay các biện pháp khắc phục nếu tổng số vi khuẩn đạt 50 CFU/ml hoặc nồng độ endotoxin đạt 1 EU/ml

7.8.3.3. Giáo dục bệnh nhân, nhân viên y tế và người chăm sóc

- Cần giáo dục BN, nhân viên y tế và người chăm sóc về chăm sóc nơi đặt catheter và vết thương, về các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng, và tầm quan trọng của việc báo cáo các nhiễm trùng tiềm ẩn
- Kiểm tra kiến thức, thái độ, hành vi của BN, nhân viên y tế và người chăm sóc thời điểm ban đầu và định kỳ hàng năm về các vấn đề:
  + Kỹ thuật vệ sinh tay và vệ sinh cá nhân
  + Trách nhiệm của BN trong việc chăm sóc vị trí catheter và ghi nhận các dấu hiệu nhiễm trùng
  + Khuyến cáo tiêm phòng (viêm gan B, cúm và phế cầu)
  + Việc lựa chọn đường vào mạch máu (mạch tự thân hoặc mạch nhân tạo ít có nguy cơ nhiễm trùng hơn catheter).

7.8.4. Khuyến cáo về tiêm vắc xin cho bệnh nhân có BTM

ngoctlv.kcb.Truong Le Van Ngoc 12/08/2024 11:39:41